

Documentar configuración de línea base

! Documentar configuración de cada switch

SW-CORE-# Laboratorio de Redes Cisco: Acceso de Seguridad, STP, VTP y VLANs

Descripción General del Laboratorio

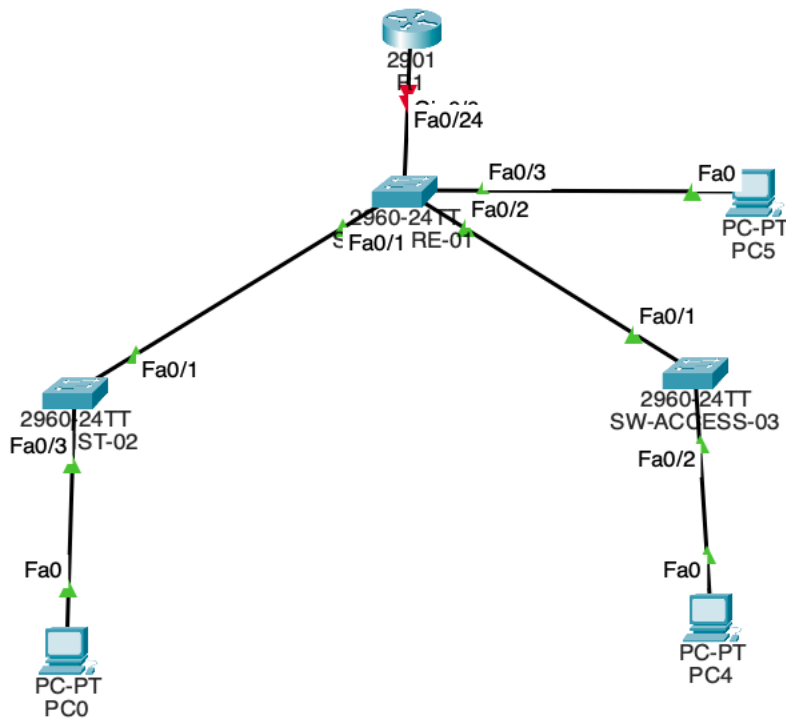
Este laboratorio integral se enfoca en implementar y configurar protocolos esenciales de redes Cisco incluyendo controles de acceso de seguridad, Protocolo de Árbol de Expansión (STP), Protocolo de Enlaces Troncales de VLAN (VTP), y Redes de Área Local Virtual (VLANs). Cada sección proporciona comandos de configuración paso a paso con explicaciones detalladas y preguntas reflexivas para mejorar la comprensión.

Topología del Laboratorio

****Equipos Recomendados:****

- 3 switches Cisco Catalyst (serie 2960/3560 o superior)
- 1 router Cisco (serie 2900/4000)
- 3 dispositivos finales (PCs/laptops)
- Cables de consola y cables Ethernet

****Diseño de Red:****



****Esquema de Direcccionamiento IP:****

- Segmento de administración: 10.10.0.0/24
- SW1 (Switch Principal): 10.10.0.11/24
- SW2 (Switch Distribución): 10.10.0.12/24
- SW3 (Switch Acceso): 10.10.0.13/24
- Router (Gateway): 10.10.0.1/24

****Identificadores Únicos de Switches:****

- SW1: hostname "SW-CORE-01"
- SW2: hostname "SW-DIST-02"
- SW3: hostname "SW-ACCESS-03"

Módulo 1: Configuración Básica de Acceso de Seguridad

1.1 Seguridad de Líneas de Consola y VTY

****Objetivo:**** Asegurar el acceso a dispositivos de red a través de

conexiones de consola y remotas.

Paso 1: Configurar Seguridad de Línea de Consola

```
```cisco
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# password cisco123
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# exec-timeout 5 0
Switch(config-line)# logging synchronous
Switch(config-line)# exit
```

##### **Explicación:**

- `line console 0`: Entra al modo de configuración de línea de consola
- `password cisco123`: Establece la contraseña de la consola
- `login`: Habilita la verificación de contraseña en la consola
- `exec-timeout 5 0`: Establece el tiempo de espera a 5 minutos
- `logging synchronous`: Evita que los mensajes de registro interrumpan la entrada de comandos

#### ***Paso 2: Configurar Líneas VTY para Acceso Remoto***

```
Switch(config)# line vty 0 15
Switch(config-line)# password telnet123
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# transport input ssh telnet
Switch(config-line)# exec-timeout 10 0
Switch(config-line)# exit
```

##### **Explicación:**

- `line vty 0 15`: Configura las 16 líneas de terminal virtual
- `transport input ssh telnet`: Permite acceso tanto SSH como Telnet
- Mayor tiempo de espera para sesiones remotas para prevenir desconexiones

### ***Paso 3: Habilitar SSH para Acceso Remoto Seguro***

```
Switch(config)# ip domain-name lab.local
Switch(config)# crypto key generate rsa
! Elige 1024 o 2048 bits cuando se te solicite
Switch(config)# username admin privilege 15 secret admin123
Switch(config)# line vty 0 15
Switch(config-line)# login local
Switch(config-line)# transport input ssh
Switch(config-line)# exit
```

#### **Explicación:**

- `ip domain-name`: Requerido para la generación de claves SSH
- `crypto key generate rsa`: Genera el par de claves RSA para SSH
- `username admin privilege 15 secret admin123`: Crea usuario local con privilegios completos
- `login local`: Usa la base de datos de usuarios locales para autenticación
- `transport input ssh`: Restringe el acceso solo a SSH

## **1.2 Enable Secret y Cifrado de Contraseñas de Servicio**

```
Switch(config)# enable secret enable123
Switch(config)# service password-encryption
Switch(config)# no ip domain-lookup
Switch(config)# banner motd #

* ACCESO AUTORIZADO ÚNICAMENTE - LABORATORIO *
* Toda actividad es monitoreada *

#
```

#### **Explicación:**

- `enable secret`: Establece contraseña cifrada para modo EXEC privilegiado
- `service password-encryption`: Cifra todas las contraseñas en texto claro
- `no ip domain-lookup`: Desactiva búsquedas DNS para prevenir retrasos

- `banner motd`: Establece el banner del mensaje del día

### Preguntas Reflexivas:

1. ¿Por qué se prefiere SSH sobre Telnet para acceso remoto?
2. ¿Cuáles son las implicaciones de seguridad de usar `service password-encryption`?
3. ¿En qué se diferencia el comando `enable secret` de `enable password`?

## Módulo 2: Configuración y Gestión de VLANs

### 2.1 Creación y Configuración de VLANs (Análisis Profundo)

**Objetivo:** Implementar segmentación de red usando VLANs para mejorar la seguridad y el rendimiento.

#### *Paso 1: Entender el Proceso de Creación de VLANs*

Antes de crear VLANs, entiende que los switches Cisco almacenan información de VLAN en el archivo de base de datos VLAN (`vlan.dat`) en la memoria flash. Este archivo es separado de la configuración en ejecución.

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name VENTAS
Switch(config-vlan)# state active
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name INGENIERIA
Switch(config-vlan)# state active
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name ADMINISTRACION
Switch(config-vlan)# state active
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 99
Switch(config-vlan)# name VLAN_NATIVA
Switch(config-vlan)# state active
```

```
Switch(config-vlan)# exit
```

### Explicación Profunda:

- `vlan 10`: Crea VLAN 10 y entra al modo de configuración VLAN. IDs válidas van de 1-4094
- `name VENTAS`: Asigna nombre descriptivo (hasta 32 caracteres). Los nombres son sensibles a mayúsculas
- `state active`: Establece explícitamente VLAN en estado activo (predeterminado). Opciones incluyen:
  - **active**: VLAN está operativa y puede pasar tráfico
  - **suspend**: VLAN existe pero no puede pasar tráfico
- VLAN 1 es la VLAN predeterminada y no puede eliminarse
- VLAN 99 designada como VLAN nativa por seguridad (previene ataques de salto de VLAN)
- Los cambios toman efecto inmediatamente y se guardan en `vlan.dat` automáticamente

### *Paso 1a: Métodos Alternativos de Creación de VLANs*

#### Método 1: Creación de VLANs en Lote

```
Switch(config)# vlan 10,20,30,40,50
Switch(config-vlan)# exit
! Luego configurar cada una individualmente
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name VENTAS
Switch(config-vlan)# exit
```

#### Método 2: Creación de Rango de VLANs

```
Switch(config)# vlan 100-110
Switch(config-vlan)# exit
```

#### Método 3: Modo Base de Datos VLAN (Heredado)

```
Switch# vlan database
Switch(vlan)# vlan 10 name VENTAS
Switch(vlan)# vlan 20 name INGENIERIA
Switch(vlan)# exit
APPLY completed.
Exiting....
```

## ***Paso 2: Modificación de VLANs y Configuración Avanzada***

```
! Modificar VLAN existente
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name DEPARTAMENTO_VENTAS
Switch(config-vlan)# exit
```

```
! Configurar VLAN con MTU (para tramas jumbo)
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# mtu 9000
Switch(config-vlan)# exit
```

```
! Configurar VLAN privada (si es soportada)
Switch(config)# vlan 200
Switch(config-vlan)# name VLAN_AISLADA
Switch(config-vlan)# private-vlan isolated
Switch(config-vlan)# exit
```

### **Explicación Profunda:**

- Los nombres de VLAN pueden cambiarse sin afectar las asignaciones de puertos
- Las modificaciones de MTU afectan el tamaño máximo de trama para esa VLAN
- Las VLANs privadas proporcionan seguridad adicional aislando puertos dentro de la misma VLAN

## **2.2 Proceso de Eliminación de VLANs (Entendimiento Crítico)**

**ADVERTENCIA:** Eliminar VLANs requiere planificación cuidadosa para evitar interrupciones de red.

### ***Paso 1: Verificación Pre-eliminación***

! Verificar qué puertos están asignados a la VLAN

```
Switch# show vlan id 10
```

```
Switch# show interfaces switchport | include Vlan 10
```

```
Switch# show mac address-table vlan 10
```

! Verificar que no hay servicios críticos dependientes de esta VLAN

```
Switch# show ip interface brief | include 192.168.10
```

### ***Paso 2: Proceso Seguro de Eliminación de VLANs***

! Paso 1: Mover puertos a una VLAN diferente primero

```
Switch(config)# interface range fastethernet 0/1-8
```

```
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 1
```

```
Switch(config-if-range)# exit
```

! Paso 2: Eliminar interfaz VLAN (si existe)

```
Switch(config)# no interface vlan 10
```

! Paso 3: Eliminar la VLAN

```
Switch(config)# no vlan 10
```

! Verificar eliminación

```
Switch# show vlan brief
```

### **Consideraciones Críticas:**

- **Evaluación de Impacto:** Los puertos asignados a VLANs eliminadas se vuelven inactivos
- **Interrupción de Servicio:** Cualquier dispositivo en la VLAN eliminada pierde conectividad
- **Interfaces SVI:** Las interfaces VLAN (SVIs) deben eliminarse antes de la eliminación de VLAN
- **Propagación VTP:** En modo servidor VTP, la eliminación de VLAN se propaga a todos los switches



### ***Paso 3: Operaciones de VLANs en Masa***

! Eliminar múltiples VLANs

```
Switch(config)# no vlan 10,20,30
```

! Eliminar rango de VLANs

```
Switch(config)# no vlan 100-110
```

! Emergencia: Resetear base de datos VLAN (USAR CON EXTREMA PRECAUCIÓN)

```
Switch# delete flash:vlan.dat
```

```
Switch# reload
```

**Recuperación de Emergencia:** Si la base de datos VLAN se corrompe:

```
Switch# dir flash:
```

```
Switch# delete flash:vlan.dat
```

```
Switch# reload
```

! Esto resetea solo a VLAN 1 predeterminada - todas las VLANs deben recrearse

### ***Paso 2: Asignar Puertos de Switch a VLANs***

```
Switch(config)# interface range fastethernet 0/1-8
```

```
Switch(config-if-range)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

```
Switch(config-if-range)# switchport port-security
```

```
Switch(config-if-range)# switchport port-security maximum 2
```

```
Switch(config-if-range)# switchport port-security violation shutdown
```

```
Switch(config-if-range)# exit
```

```
Switch(config)# interface range fastethernet 0/9-16
```

```
Switch(config-if-range)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
```

```
Switch(config-if-range)# exit
```

```
Switch(config)# interface range fastethernet 0/17-20
```

```
Switch(config-if-range)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 30
Switch(config-if-range)# exit
```

### **Explicación:**

- `switchport mode access`: Configura puerto como puerto de acceso (una sola VLAN)
- `switchport access vlan 10`: Asigna puerto a VLAN 10
- `switchport port-security`: Habilita la característica de seguridad de puerto
- `switchport port-security maximum 2`: Limita a 2 direcciones MAC por puerto
- `switchport port-security violation shutdown`: Apaga el puerto en caso de violación

### ***Paso 3: Configurar Interfaz de VLAN de Administración y Hostname Único***

#### **Para SW1 (Switch Principal):**

```
SW1# configure terminal
SW1(config)# hostname SW-CORE-01
SW-CORE-01(config)# interface vlan 30
SW-CORE-01(config-if)# ip address 10.10.0.11 255.255.255.0
SW-CORE-01(config-if)# no shutdown
SW-CORE-01(config-if)# exit
SW-CORE-01(config)# ip default-gateway 10.10.0.1
SW-CORE-01(config)# exit
```

#### **Para SW2 (Switch de Distribución):**

```
SW2# configure terminal
SW2(config)# hostname SW-DIST-02
SW-DIST-02(config)# interface vlan 30
SW-DIST-02(config-if)# ip address 10.10.0.12 255.255.255.0
SW-DIST-02(config-if)# no shutdown
SW-DIST-02(config-if)# exit
SW-DIST-02(config)# ip default-gateway 10.10.0.1
```

```
SW-DIST-02(config)# exit
```

### **Para SW3 (Switch de Acceso):**

```
SW3# configure terminal
SW3(config)# hostname SW-ACCESS-03
SW-ACCESS-03(config)# interface vlan 30
SW-ACCESS-03(config-if)# ip address 10.10.0.13 255.255.255.0
SW-ACCESS-03(config-if)# no shutdown
SW-ACCESS-03(config-if)# exit
SW-ACCESS-03(config)# ip default-gateway 10.10.0.1
SW-ACCESS-03(config)# exit
```

### **Explicación:**

- `hostname SW-CORE-01`: Establece identificador único para el switch principal
- `interface vlan 30`: Crea interfaz de Capa 3 para VLAN 30 (administración)
- `ip address 10.10.0.11 255.255.255.0`: Asigna dirección IP única del segmento 10.10.0.0/24
- `ip default-gateway 10.10.0.1`: Establece gateway predeterminado para tráfico de administración
- Cada switch tiene una IP única: SW1=10.10.0.11, SW2=10.10.0.12, SW3=10.10.0.13

## **2.2 Comandos de Verificación de VLANs**

```
Switch# show vlan brief
Switch# show vlan id 10
Switch# show interfaces switchport
Switch# show port-security interface fastethernet 0/1
```

### **Preguntas Reflexivas:**

1. ¿Cuáles son los beneficios de implementar VLANs en una red?
2. ¿Por qué es importante la seguridad de puerto, y cuáles son los diferentes modos de violación?
3. ¿Cómo mejora la seguridad el concepto de VLAN nativa?

4. ¿Qué sucede con los puertos asignados a una VLAN eliminada, y cómo puedes prevenir la interrupción del servicio?
5. ¿Por qué es importante verificar las dependencias de VLAN antes de la eliminación?
6. ¿En qué se diferencia la base de datos VLAN (vlan.dat) de la configuración en ejecución?
7. ¿Cuáles son las implicaciones de usar diferentes métodos de creación de VLANs?
8. ¿Cómo te recuperas de una base de datos VLAN corrompida?
9. ¿Qué consideraciones de seguridad deben hacerse al planificar la eliminación de VLANs?
10. ¿Cómo afecta VTP la adición y eliminación de VLANs a través de múltiples switches?

## 2.3 Asignación Dinámica de VLANs y VLANs de Voz

### Configuración de VLAN de Voz:

```
! Configurar VLAN de voz para teléfonos IP
Switch(config)# interface fastethernet 0/5
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# switchport voice vlan 110
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 110
Switch(config-vlan)# name VLAN_VOZ
Switch(config-vlan)# exit
```

### Explicación:

- Las VLANs de voz permiten que teléfonos IP y PCs compartan el mismo puerto físico
- El teléfono usa VLAN 110 (etiquetada), la PC usa VLAN 10 (sin etiquetar)
- Proporciona separación QoS entre tráfico de voz y datos

## Módulo 3: Configuración del Protocolo de Enlaces Troncales de VLAN (VTP)

### 3.1 Entender los Modos VTP y Configuración

**Objetivo:** Implementar VTP para administración centralizada de VLANs a través de múltiples switches.

#### *Paso 1: Configurar Servidor VTP (Switch Principal - SW-CORE-01)*

```
SW-CORE-01# configure terminal
SW-CORE-01(config)# vtp mode server
SW-CORE-01(config)# vtp domain RED_EMPRESA
SW-CORE-01(config)# vtp password vtp123
SW-CORE-01(config)# vtp version 2
SW-CORE-01(config)# exit
```

#### **Explicación:**

- `vtp mode server`: Configura SW-CORE-01 como servidor VTP (puede crear/modificar VLANs)
- `vtp domain RED_EMPRESA`: Establece nombre de dominio VTP
- `vtp password vtp123`: Establece contraseña VTP por seguridad
- `vtp version 2`: Usa VTP versión 2 para mejores características

#### *Paso 2: Configurar Cliente VTP (Switches Secundarios)*

##### **Para SW-DIST-02:**

```
SW-DIST-02# configure terminal
SW-DIST-02(config)# vtp mode client
SW-DIST-02(config)# vtp domain RED_EMPRESA
SW-DIST-02(config)# vtp password vtp123
SW-DIST-02(config)# vtp version 2
```

```
SW-DIST-02(config)# exit
```

#### **Para SW-ACCESS-03:**

```
SW-ACCESS-03# configure terminal
SW-ACCESS-03(config)# vtp mode client
SW-ACCESS-03(config)# vtp domain RED_EMPRESA
SW-ACCESS-03(config)# vtp password vtp123
SW-ACCESS-03(config)# vtp version 2
SW-ACCESS-03(config)# exit
```

#### **Explicación:**

- Los clientes VTP reciben información de VLAN del servidor
- No pueden crear o modificar VLANs localmente
- Todos los switches deben tener nombre de dominio y contraseña coincidentes

#### ***Paso 3: Configurar Modo Transparente VTP (Opcional - Switch Adicional)***

```
SW4# configure terminal
SW4(config)# hostname SW-BRANCH-04
SW-BRANCH-04(config)# vtp mode transparent
SW-BRANCH-04(config)# vtp domain RED_EMPRESA
SW-BRANCH-04(config)# vtp version 2
SW-BRANCH-04(config)# interface vlan 30
SW-BRANCH-04(config-if)# ip address 10.10.0.14 255.255.255.0
SW-BRANCH-04(config-if)# no shutdown
SW-BRANCH-04(config-if)# exit
SW-BRANCH-04(config)# ip default-gateway 10.10.0.1
```

#### **Explicación:**

- Modo transparente: reenvía anuncios VTP pero no participa
- Puede crear VLANs locales que no se anuncian
- Útil para switches que necesitan configuraciones VLAN únicas

## 3.2 Configuración de Puerto Troncal para VTP

### En SW-CORE-01 (Servidor VTP):

```
SW-CORE-01(config)# interface gigabitethernet 0/1
SW-CORE-01(config-if)# switchport mode trunk
SW-CORE-01(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SW-CORE-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW-CORE-01(config-if)# exit
```

```
SW-CORE-01(config)# interface gigabitethernet 0/2
SW-CORE-01(config-if)# switchport mode trunk
SW-CORE-01(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SW-CORE-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW-CORE-01(config-if)# exit
```

### En SW-DIST-02 y SW-ACCESS-03:

```
SW-DIST-02(config)# interface gigabitethernet 0/1
SW-DIST-02(config-if)# switchport mode trunk
SW-DIST-02(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SW-DIST-02(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW-DIST-02(config-if)# exit
```

! Repetir configuración similar en SW-ACCESS-03

### Explicación:

- `switchport mode trunk`: Configura puerto como troncal (transporta múltiples VLANs)
- `switchport trunk native vlan 99`: Establece VLAN nativa a 99
- `switchport trunk allowed vlan`: Restringe qué VLANs pueden atravesar el troncal

### 3.3 Comandos de Verificación VTP

```
Switch# show vtp status
Switch# show vtp counters
Switch# show interfaces trunk
```

#### Preguntas Reflexivas:

1. ¿Cuáles son las ventajas y riesgos de usar VTP en una red?
2. ¿Cuándo usarías modo transparente VTP en lugar de modo cliente?
3. ¿Por qué es importante establecer contraseñas VTP en redes de producción?

## Módulo 4: Configuración del Protocolo de Árbol de Expansión (STP)

### 4.1 Entender STP y Selección de Puente Raíz

**Objetivo:** Configurar STP para prevenir bucles manteniendo redundancia.

#### *Paso 1: Configurar Puente Raíz*

##### **En SW-CORE-01 (Puente Raíz Primario):**

```
SW-CORE-01# configure terminal
SW-CORE-01(config)# spanning-tree vlan 1,10,20,30 root primary
SW-CORE-01(config)# spanning-tree vlan 1,10,20,30 priority 4096
SW-CORE-01(config)# exit
```

##### **Método alternativo:**

```
SW-CORE-01(config)# spanning-tree vlan 1 priority 8192
SW-CORE-01(config)# spanning-tree vlan 10 priority 8192
SW-CORE-01(config)# spanning-tree vlan 20 priority 8192
SW-CORE-01(config)# spanning-tree vlan 30 priority 8192
```



**Explicación:**

- `root primary`: Establece automáticamente prioridad para que SW-CORE-01 sea puente raíz
- `priority 4096`: Establece manualmente prioridad de puente (debe ser múltiplo de 4096)
- Valor de prioridad menor = mayor probabilidad de convertirse en puente raíz

***Paso 2: Configurar Puente Raíz Secundario*****En SW-DIST-02 (Puente Raíz Secundario):**

```
SW-DIST-02# configure terminal
SW-DIST-02(config)# spanning-tree vlan 1,10,20,30 root secondary
SW-DIST-02(config)# exit
```

**Explicación:**

- El puente raíz secundario se convierte en raíz si el primario falla
- Establece automáticamente valor de prioridad apropiado

***Paso 3: Configurar Prioridades y Costos de Puerto*****En SW-CORE-01:**

```
SW-CORE-01(config)# interface gigabitethernet 0/1
SW-CORE-01(config-if)# spanning-tree vlan 10 port-priority 64
SW-CORE-01(config-if)# spanning-tree vlan 10 cost 10
SW-CORE-01(config-if)# exit

SW-CORE-01(config)# interface gigabitethernet 0/2
SW-CORE-01(config-if)# spanning-tree vlan 10 port-priority 128
SW-CORE-01(config-if)# spanning-tree vlan 10 cost 20
SW-CORE-01(config-if)# exit
```

**Explicación:**

- `port-priority`: Valor menor = mayor prioridad para reenvío

- cost: Costo menor = ruta preferida (influye cálculo de ruta raíz)

## 4.2 Características Avanzadas de STP

### *Protocolo de Árbol de Expansión Rápido (RSTP)*

```
SW1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
SW2(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
SW3(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

#### **Explicación:**

- RSTP proporciona convergencia más rápida que STP tradicional
- Converge en segundos en lugar de 30-50 segundos

### *Configuración PortFast*

```
SW1(config)# interface range fastethernet 0/1-24
SW1(config-if-range)# spanning-tree portfast
SW1(config-if-range)# exit
```

! PortFast global para puertos de acceso  
SW1(config)# spanning-tree portfast default

#### **Explicación:**

- PortFast transiciona inmediatamente puertos de acceso a estado de reenvío
- Solo usar en puertos conectados a dispositivos finales (nunca entre switches)

### *BPDU Guard*

#### **En todos los switches:**

```
SW-CORE-01(config)# interface range fastethernet 0/1-24
SW-CORE-01(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
SW-CORE-01(config-if-range)# exit
```

! BPDU Guard global

```
SW-CORE-01(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

! Repetir en SW-DIST-02 y SW-ACCESS-03

```
SW-DIST-02(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

```
SW-ACCESS-03(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

### Explicación:

- BPDU Guard apaga puertos habilitados con PortFast que reciben BPDUs
- Previene bucles accidentales de switches no autorizados

## 4.3 Comandos de Verificación STP

```
Switch# show spanning-tree
```

```
Switch# show spanning-tree vlan 10
```

```
Switch# show spanning-tree interface gigabitethernet 0/1
```

```
Switch# show spanning-tree root
```

```
Switch# show spanning-tree bridge
```

### Preguntas Reflexivas:

1. ¿Cómo previene bucles STP, y cuál es el proceso de convergencia?
2. ¿Qué factores determinan la selección del puente raíz, y por qué se recomienda la configuración manual?
3. ¿Cuándo deben usarse PortFast y BPDU Guard juntos?

## Módulo 5: Configuración de Enrutamiento Inter-VLAN

### 5.1 Configuración Router-on-a-Stick

**Objetivo:** Habilitar comunicación entre VLANs usando una sola interfaz de router.

#### *Paso 1: Configurar Subinterfaces del Router*

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0
```

```
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

```
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
```

```
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
```

```
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
```

### **Explicación:**

- Las subinterfaces permiten que una sola interfaz física maneje múltiples VLANs
- encapsulation dot1q: Configura etiquetado VLAN 802.1Q
- Cada subinterfaz sirve como gateway predeterminado para su VLAN

### ***Paso 2: Configurar Troncal de Switch a Router***

```
Switch(config)# interface gigabitethernet 0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)# exit
```

## **5.2 Listas de Control de Acceso (ACLs) para Seguridad de VLAN**

```
Router(config)# access-list 110 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255
192.168.30.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 110 permit ip any any
```

```
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0.10
Router(config-subif)# ip access-group 110 out
Router(config-subif)# exit
```

### **Explicación:**

- Previene que VLAN VENTAS acceda a VLAN ADMINISTRACION
- Aplicado saliente en subinterfaz VENTAS
- Permite todo otro tráfico

### **Preguntas Reflexivas:**

1. ¿Cuáles son las ventajas de router-on-a-stick versus usar un switch de Capa 3?
2. ¿Cómo funciona el etiquetado 802.1Q en enrutamiento inter-VLAN?
3. ¿Por qué podrías implementar ACLs entre VLANs?

## **Módulo 6: Verificación Integral del Laboratorio**

### **6.1 Matriz de Verificación y Pruebas de Configuración Completa**

Ejecuta estos comandos sistemáticamente en todos los dispositivos para verificar la configuración apropiada:

#### **6.1.1 Pruebas de Configuración de Seguridad**

##### **Pruebas de Autenticación y Control de Acceso**

```
! Probar seguridad de acceso de consola en cada switch
! SW-CORE-01, SW-DIST-02, SW-ACCESS-03
! Desde puerto de consola, verificar que aparece prompt de contraseña
! Probar funcionalidad de timeout (esperar 5 minutos)
```

```
! Probar conectividad SSH a cada switch
ssh -l admin 10.10.0.11 ! SW-CORE-01
ssh -l admin 10.10.0.12 ! SW-DIST-02
ssh -l admin 10.10.0.13 ! SW-ACCESS-03
```

! Verificar intercambio de claves SSH y autenticación

! Probar restricciones de líneas VTY

telnet 10.10.0.11

telnet 10.10.0.12

telnet 10.10.0.13

! Debería ser rechazado si transport input ssh only está configurado

! Verificación de cifrado de contraseñas

show running-config | include password

! Todas las contraseñas deberían mostrarse como cifradas (tipo 5 o tipo 7)

! Pruebas de niveles de privilegio de usuario

show privilege

show users

### **Protocolo de Pruebas de Seguridad de Puerto**

! Prueba 1: Operación normal

Switch# show port-security interface fastethernet 0/1

! Conectar dispositivo, verificar aprendizaje de MAC

! Prueba 2: Simulación de violación de seguridad

! Conectar dispositivo adicional más allá del límite máximo

! Esperado: Puerto debería apagarse (si violation shutdown configurado)

! Prueba 3: Procedimiento de recuperación

Switch(config)# interface fastethernet 0/1

Switch(config-if)# shutdown

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config-if)# exit

! Prueba 4: Aging y direcciones MAC sticky

Switch# show port-security address

Switch# show mac address-table secure

### **6.1.2 Pruebas de Funcionalidad VLAN**

#### **Lista de Verificación Integral de Pruebas VLAN**

! Verificación de existencia de VLANs

show vlan brief | include 10|20|30|99

show vlan summary

! Verificación de asignación de puertos

show interfaces switchport | include Access|Vlan

show run interface range fastethernet 0/1-24

! Pruebas de membresía VLAN

! Desde PC en VLAN 10: ping otro PC en VLAN 10 (debería funcionar)

! Desde PC en VLAN 10: ping PC en VLAN 20 (debería fallar sin enrutamiento)

! Verificación de tabla de direcciones MAC por VLAN

show mac address-table vlan 10

show mac address-table vlan 20

show mac address-table vlan 30

! Pruebas de interfaz VLAN (SVI)

show ip interface vlan 30

ping 192.168.30.10 source vlan 30

#### **Prueba de Aislamiento de Tráfico VLAN**

! Plan de prueba para segmentación VLAN:

! Configuración: PC1 en VLAN 10 (IP: 192.168.10.10)

! PC2 en VLAN 20 (IP: 192.168.20.10)

! PC3 en VLAN 10 (IP: 192.168.10.11)

! Prueba 1: Comunicación intra-VLAN

PC1# ping 192.168.10.11 ! Debería tener éxito

PC1# telnet 192.168.10.11 ! Debería tener éxito

! Prueba 2: Aislamiento inter-VLAN (sin enrutamiento)

PC1# ping 192.168.20.10 ! Debería fallar (timeout)

PC1# telnet 192.168.20.10 ! Debería fallar (timeout)

! Prueba 3: Aislamiento de broadcast

PC1# ping 192.168.10.255 ! Debería alcanzar solo PC3

! Prueba 4: Accesibilidad de gateway predeterminado

PC1# ping 192.168.10.1 ! Debería tener éxito

### **6.1.3 Pruebas de Propagación VTP**

#### **Pruebas de Sincronización VTP**

! Probar propagación VTP de servidor a clientes

! En Servidor VTP (SW-CORE-01):

SW-CORE-01(config)# vlan 150

SW-CORE-01(config-vlan)# name VLAN\_PRUEBA

SW-CORE-01(config-vlan)# exit

! Esperar 30 segundos, luego verificar clientes VTP:

SW-DIST-02# show vlan brief | include 150

SW-ACCESS-03# show vlan brief | include 150

! VLAN 150 debería aparecer en switches cliente

! Probar incremento de número de revisión VTP

SW-CORE-01# show vtp status | include Revision

SW-DIST-02# show vtp status | include Revision

SW-ACCESS-03# show vtp status | include Revision

! Todos deberían tener el mismo número de revisión

! Probar funcionalidad de contraseña VTP

SW-DIST-02(config)# vtp password contrasena\_incorrecta

SW-DIST-02# show vtp status

! Verificar fallas de autenticación en contadores

! Restaurar contraseña correcta

SW-DIST-02(config)# vtp password vtp123

! Probar modo transparente VTP (si SW-BRANCH-04 está disponible)



```
SW-BRANCH-04(config)# vtp mode transparent
SW-BRANCH-04(config)# vlan 200
SW-BRANCH-04(config-vlan)# name VLAN_LOCAL
SW-BRANCH-04(config-vlan)# exit
! VLAN 200 debería existir solo en SW-BRANCH-04, no propagarse
```

### **6.1.4 Pruebas de Convergencia y Redundancia STP**

#### **Pruebas de Elección de Puente Raíz**

```
! Verificar selección de puente raíz
show spanning-tree vlan 10 | include Root
! Debería mostrar SW-CORE-01 como puente raíz con prioridad 4096

! Probar failover de puente raíz
! Apagar enlaces de SW-CORE-01 temporalmente:
SW-CORE-01(config)# interface range gigabitethernet 0/1-2
SW-CORE-01(config-if-range)# shutdown

! Verificar nuevo puente raíz (debería ser SW-DIST-02 - raíz
secundario)
SW-DIST-02# show spanning-tree vlan 10 | include "This bridge is the
root"

! Restaurar puente raíz original
SW-CORE-01(config-if-range)# no shutdown

! Verificar convergencia de vuelta a SW-CORE-01
show spanning-tree vlan 10 | include Root
```

#### **Pruebas de Estado de Puerto**

```
! Probar funcionalidad PortFast
! Conectar PC a puerto habilitado con PortFast
show spanning-tree interface fastethernet 0/1 detail
! Debería mostrar: Port fast enabled, PortFast BPDU Guard enabled

! Probar BPDU Guard
```

! Conectar switch a puerto PortFast (simular ataque)  
! Puerto debería ir a estado err-disabled  
show interfaces status err-disabled  
show spanning-tree interface fastethernet 0/1 detail

! Recuperación de err-disabled  
interface fastethernet 0/1  
shutdown  
no shutdown

### **Pruebas de Prevención de Bucles**

! Crear bucle temporal (¡solo en laboratorio!)  
! Conectar cable entre dos puertos de switch  
! Monitorear respuesta STP:  
show spanning-tree interface gigabitethernet 0/3  
! Un puerto debería transicionar a bloqueado

! Monitorear eventos STP  
show logging | include STP  
debug spanning-tree events (usar brevemente)

### **6.1.5 Pruebas de Enrutamiento Inter-VLAN**

#### **Pruebas de Router-on-a-Stick**

! Verificar que subinterfaces están activas  
Router# show ip interface brief | include Gi0/0  
Router# show interfaces gigabitethernet 0/0.10

! Probar conectividad inter-VLAN  
! Desde PC1 (VLAN 10): ping PC2 (VLAN 20)  
PC1# ping 192.168.20.10  
PC1# traceroute 192.168.20.10  
! Debería enrutar a través de 192.168.10.1 (gateway)

! Verificar tabla de enrutamiento en router  
Router# show ip route connected

```
Router# show ip route | include 192.168
```

! Probar efectividad de ACL (si está configurada)

```
PC1# telnet 192.168.30.10 ! Debería ser bloqueado por ACL
```

```
PC1# ping 192.168.30.10 ! Debería ser bloqueado por ACL
```

### ***6.1.6 Pruebas de Rendimiento y Carga (OPCIONAL)***

#### **Pruebas de Throughput**

! Configurar IP SLA para monitoreo continuo

```
Router(config)# ip sla 100
```

```
Router(config-ip-sla)# icmp-echo 192.168.10.10
```

```
Router(config-ip-sla-echo)# frequency 10
```

```
Router(config-ip-sla-echo)# exit
```

```
Router(config)# ip sla schedule 100 start-time now life forever
```

! Monitorear resultados

```
Router# show ip sla statistics 100 detail
```

```
Router# show ip sla history 100
```

#### **Prueba de Estrés de Tabla de Direcciones MAC**

! Monitorear tabla MAC antes de la prueba

```
show mac address-table count
```

! Generar tráfico para poblar tabla MAC

! Usar generadores de tráfico o múltiples dispositivos

! Monitorear crecimiento de tabla MAC

```
show mac address-table aging-time
```

```
show mac address-table | include dynamic
```

### ***6.1.7 Pruebas de Penetración de Seguridad***

#### **Simulación de Ataque de Salto de VLAN (Solo Laboratorio)**

- ! Prueba 1: Ataque de Spoofing de Switch
- ! Configurar PC para enviar tramas DTP (usar generador de paquetes)
- ! Monitorear formación de troncal no autorizado

- ! Prueba 2: Ataque de Double Tagging
- ! Requiere herramientas especializadas - probar aislamiento de VLAN nativa

- ! Prueba 3: Desbordamiento de Tabla CAM
- ! Usar herramienta macof para inundar direcciones MAC
- show mac address-table count
- ! La tabla no debería desbordarse con port-security habilitado

### **Verificación de Mitigación**

- ! Verificar que DTP está deshabilitado en puertos de acceso
- show dtp interface fastethernet 0/1

- ! Verificar que puertos no utilizados están asegurados
- show interfaces status | include notconnect
- show running-config | section interface.\*0/[2-4][0-9]

- ! Verificar que VLAN nativa no es VLAN 1
- show interfaces trunk | include Native

## **6.2 Marco de Solución de Problemas y Pruebas Avanzado**

### **6.2.1 Enfoque Sistemático de Solución de Problemas de Red**

#### **Solución de Problemas de Capa 1 (Física)**

- ! Verificar estado de interfaz física
- Switch# show interfaces status
- Switch# show interfaces gigabitethernet 0/1
- Switch# show interfaces counters errors
- Switch# show interfaces description

- ! Problemas de cable y medios

```
Switch# show interfaces gigabitethernet 0/1 | include line protocol
Switch# show interfaces summary
Switch# test cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet 0/1
```

! Monitoreo ambiental

```
Switch# show environment all
```

```
Switch# show power inline
```

## **Solución de Problemas de Capa 2 (Enlace de Datos)**

! Análisis de Tabla de Direcciones MAC

```
Switch# show mac address-table
```

```
Switch# show mac address-table vlan 10
```

```
Switch# show mac address-table interface gigabitethernet 0/1
```

```
Switch# show mac address-table aging-time
```

```
Switch# show mac address-table count
```

! Diagnósticos de Seguridad de Puerto

```
Switch# show port-security
```

```
Switch# show port-security interface fastethernet 0/1
```

```
Switch# show port-security address
```

```
Switch# show errdisable recovery
```

```
Switch# show interfaces status err-disabled
```

! Análisis detallado de interfaz

```
Switch# show interfaces switchport
```

```
Switch# show interfaces trunk
```

```
Switch# show interfaces gigabitethernet 0/1 counters
```

### **6.2.2 Solución de Problemas Específica de VLAN**

#### **Problemas de Conectividad VLAN**

! Existencia y configuración de VLAN

```
Switch# show vlan brief
```

```
Switch# show vlan id 10
```

```
Switch# show vlan name VENTAS
```

```
Switch# show vlan summary
```

! Verificación de asignación puerto-a-VLAN  
Switch# show interfaces switchport | include Vlan  
Switch# show vlan | include Fa0/1  
Switch# show running-config interface fastethernet 0/1

! Conflictos de membresía VLAN  
Switch# show interfaces status | include connected  
Switch# show mac address-table vlan 10  
Switch# show arp vlan 10

! Diagnósticos avanzados de VLAN  
Switch# show vlan internal usage  
Switch# show vlan remote-span  
Switch# show interfaces private-vlan mapping

### **Árbol de Decisión de Solución de Problemas VLAN:**

#### **1. No conectividad dentro de VLAN:**

- a. Verificar existencia de VLAN: show vlan id X
- b. Verificar asignación de puerto: show interfaces switchport
- c. Verificar estado de puerto: show interfaces status

#### **2. Conectividad parcial dentro de VLAN:**

- a. Verificar tabla MAC: show mac address-table vlan X
- b. Verificar estados STP: show spanning-tree vlan X
- c. Verificar IPs duplicadas: show arp

#### **3. Problemas de enrutamiento inter-VLAN:**

- a. Verificar configuración SVI: show ip interface brief
- b. Verificar tabla de enrutamiento: show ip route
- c. Verificar configuración de troncal: show interfaces trunk

### **6.2.3 Solución de Problemas Avanzada de STP**

! Análisis de puente raíz  
Switch# show spanning-tree root  
Switch# show spanning-tree bridge  
Switch# show spanning-tree vlan 10 root

! Análisis de estado y rol de puerto

```
Switch# show spanning-tree interface gigabitethernet 0/1 detail
Switch# show spanning-tree vlan 10 interface gigabitethernet 0/1
Switch# show spanning-tree summary totals
```

! Monitoreo de convergencia STP

```
Switch# debug spanning-tree events
Switch# debug spanning-tree root
Switch# show spanning-tree blockedports
Switch# show spanning-tree inconsistentports
```

! Diagnósticos avanzados STP

```
Switch# show spanning-tree pathcost method
Switch# show spanning-tree mst configuration
Switch# show spanning-tree uplinkfast
Switch# show spanning-tree backbonefast
```

! Análisis de cambio de topología STP

```
Switch# show spanning-tree detail | include topology
Switch# show log | include STP
Switch# show spanning-tree statistics vlan 10
```

#### **6.2.4 Matriz de Solución de Problemas VTP**

! Verificación integral de estado VTP

```
Switch# show vtp status
Switch# show vtp counters
Switch# show vtp password
```

! Análisis de anuncios VTP

```
Switch# debug vtp events
Switch# debug vtp packets
Switch# show vtp statistics
```

! Problemas de dominio y revisión VTP

```
Switch# show running-config | include vtp
Switch# show vtp history
Switch# show interfaces trunk | include VTP
```

! Problemas comunes de VTP y soluciones:

! Problema 1: VLANs no se propagan

Switch# show vtp status | include Domain|Mode|Revision

! Solución: Verificar coincidencia de nombre de dominio y contraseñas VTP

! Problema 2: Problema de número de revisión mayor

Switch# show vtp status | include Revision

! Solución: Resetear contador de revisión VTP

Switch(config)# vtp mode transparent

Switch(config)# vtp mode server

### ***6.2.5 Procedimientos de Pruebas Integrales (Opcional)***

#### **Pruebas Pre-implementación**

! Documentar configuración de línea base

Switch# show running-config | redirect tftp://192.168.1.100/config-base.txt

Switch# show version

Switch# show inventory

Switch# show environment all

! Matriz de conectividad inicial

Switch# ping 192.168.10.1

Switch# ping 192.168.20.1

Switch# ping 192.168.30.1

Switch# traceroute 192.168.10.10

#### **Validación Post-implementación**

! Validación de Capa 2 en cada switch

SW-CORE-01# show vlan brief

SW-CORE-01# show interfaces trunk

SW-CORE-01# show spanning-tree summary

SW-CORE-01# show vtp status



```
SW-DIST-02# show vlan brief
SW-DIST-02# show interfaces trunk
SW-DIST-02# show spanning-tree summary
SW-DIST-02# show vtp status
```

```
SW-ACCESS-03# show vlan brief
SW-ACCESS-03# show interfaces trunk
SW-ACCESS-03# show spanning-tree summary
SW-ACCESS-03# show vtp status
```

! Validación de Capa 3

```
Router# show ip interface brief
Router# show ip route
Router# ping 10.10.0.11 source gigabitethernet 0/0 ! Ping SW-CORE-01
Router# ping 10.10.0.12 source gigabitethernet 0/0 ! Ping SW-DIST-02
Router# ping 10.10.0.13 source gigabitethernet 0/0 ! Ping SW-ACCESS-03
```

! Validación de seguridad en cada switch

```
SW-CORE-01# show port-security
SW-DIST-02# show port-security
SW-ACCESS-03# show port-security
Switch# show access-lists
Switch# show ip access-lists
```

## **Scripts de Pruebas de Rendimiento (Opcional)**

### **Pruebas de Ancho de Banda:**

! Configurar IP SLA para monitoreo de rendimiento

```
Router(config)# ip sla 1
Router(config-ip-sla)# icmp-echo 192.168.10.10
Router(config-ip-sla-echo)# frequency 60
Router(config-ip-sla-echo)# exit
Router(config)# ip sla schedule 1 start-time now life forever
```

! Monitorear resultados

```
Router# show ip sla statistics 1
```

```
Router# show ip sla history 1
```

### **Pruebas de Aislamiento VLAN:**

! Probar aislamiento VLAN (debería fallar)

```
PC1-VLAN10# ping 192.168.20.10
```

! Esperado: Request timeout (si ACLs configuradas correctamente)

! Probar enrutamiento inter-VLAN (debería tener éxito)

```
PC1-VLAN10# ping 192.168.20.10
```

! Esperado: Éxito a través del router

! Probar seguridad de VLAN nativa

! Desde PC conectada a VLAN nativa 99:

```
PC-Nativa# ping 192.168.10.1
```

! Esperado: Debería ser bloqueado por ACLs

## **6.2.6 Pruebas y Monitoreo Automatizado (Opcional)**

### **Scripts EEM para Monitoreo Automatizado**

! Monitorear cambios de topología STP

```
Router(config)# event manager applet CAMBIO_STP
```

```
Router(config-applet)# event syslog pattern "SPANNING-TREE.*TOPOLOGY"
```

```
Router(config-applet)# action 1.0 syslog msg "Cambio de Topología STP Detectado"
```

```
Router(config-applet)# action 2.0 cli command "show spanning-tree summary"
```

! Monitorear violaciones de seguridad de puerto

```
Switch(config)# event manager applet VIOLACION_SEGURIDAD_PUERTO
```

```
Switch(config-applet)# event syslog pattern "PORT_SECURITY.*VIOLATION"
```

```
Switch(config-applet)# action 1.0 syslog msg "Violación Seguridad Puerto en $_syslog_msg"
```

```
Switch(config-applet)# action 2.0 cli command "show port-security"
```

### **Configuración de Monitoreo SNMP**

! Configurar SNMP para monitoreo

```
Switch(config)# snmp-server community public ro
Switch(config)# snmp-server trap-source vlan 30
Switch(config)# snmp-server enable traps config
Switch(config)# snmp-server enable traps vtp
Switch(config)# snmp-server enable traps stp
Switch(config)# snmp-server host 192.168.30.100 public
```

## ***6.2.7 Procedimientos de Recuperación de Emergencia***

### **Recuperación de Base de Datos VLAN**

! Si la base de datos VLAN está corrompida:

```
Switch# show file systems
Switch# dir flash:
Switch# delete flash:vlan.dat
Switch# reload
```

! Restaurar desde respaldo:

```
Switch# copy tftp://192.168.1.100/vlan.dat flash:vlan.dat
Switch# reload
```

### **Procedimientos de Recuperación STP**

! Limpiar base de datos STP (usar con cuidado)

```
Switch# clear spanning-tree detected-protocols
Switch# clear spanning-tree counters
```

! Forzar recálculo STP

```
Switch(config)# spanning-tree vlan 1-4094 priority 32768
Switch# clear spanning-tree detected-protocols
```

### **Rollback de Configuración**

! Usando replace de configuración (si archivo está configurado)

```
Router# configure replace flash:config-respaldo.cfg
```

! Rollback manual

```
Router# copy tftp://192.168.1.100/config-funcionando.txt running-
config
```

```
Router# copy running-config startup-config
```

## Preguntas de Evaluación Final del Laboratorio

### Entendimiento Técnico

1. Explica la relación entre VTP, VLANs, y enlaces troncales en una red conmutada.
2. ¿Cómo transicionan los estados de puerto STP, y qué desencadena estos cambios?
3. ¿Qué vulnerabilidades de seguridad existen con configuraciones predeterminadas de VLAN y VLAN nativa?

### Consideraciones de Diseño

4. En una red con 500 usuarios a través de 5 edificios, ¿cómo diseñarías la estructura VLAN?
5. ¿Qué factores influirían tu elección entre modo servidor/cliente VTP versus modo transparente?
6. ¿Cómo implementarías redundancia evitando bucles en un ambiente multi-switch?

### Escenarios de Solución de Problemas

7. Si las VLANs no se propagan entre switches, ¿cuál sería tu enfoque de solución de problemas?
8. ¿Cómo diagnosticarías y resolverías problemas de convergencia STP que causan tiempo de inactividad de red?
9. ¿Qué pasos tomarías si el enrutamiento inter-VLAN dejara de funcionar repentinamente?

### Implementación de Seguridad

10. Describe una estrategia de seguridad integral incorporando seguridad de puerto, VLANs, y controles de acceso.

11. ¿Cómo asegurarías las comunicaciones VTP en un ambiente de producción?
12. ¿Cuáles son las mejores prácticas para administrar credenciales de acceso a switches?

## Actividades de Extensión del Laboratorio (Opcional)

1. **STP Avanzado:** Configurar Multiple Spanning Tree (MST) con diferentes VLANs en diferentes instancias
2. **Seguridad VLAN:** Implementar VLANs privadas y mapas de acceso VLAN
3. **Automatización:** Crear scripts para automatizar aprovisionamiento VLAN a través de múltiples switches
4. **Monitoreo:** Configurar monitoreo SNMP para cambios de topología STP y violaciones de seguridad de puerto
5. **Alta Disponibilidad:** Diseñar e implementar configuración de switch stack o VSS

## Conclusión

Este laboratorio proporciona experiencia práctica con tecnologías fundamentales de redes Cisco. Entender estos protocolos y sus interacciones es crucial para construir infraestructuras de red seguras, escalables y eficientes. Continúa practicando estas configuraciones en diferentes escenarios para dominar las habilidades de ingeniería de redes.

Recuerda: Siempre documenta tus configuraciones de red y mantén convenciones de nomenclatura consistentes a través de tu infraestructura.